



POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-MLS

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Mesin Listrik		KK304	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=2	P=1	3	28 Agustus 2024
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS		Ketua LPM			
		 Ali Wardana, M.Pd		 Atiek Nurindriani, M.Pd		 Ketua PRODI Ali Wardana, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan tugas sebagai teknisi/insinyur di bidang otomotif.					
	CPL2	(Sikap - S2) Menunjukkan sikap bertanggungjawab, disiplin, dan profesional atas pekerjaan di bidang otomotif secara mandiri, dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).					
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis tentang kelistrikan dan elektronika, meliputi hukum-hukum dasar, rangkaian listrik, dan komponen elektronika.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai prinsip kerja, karakteristik, dan spesifikasi teknis dari sistem kelistrikan dan mesin-mesin listrik pada kendaraan (baterai, alternator, motor starter, motor listrik).					
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang kelistrikan otomotif, termasuk dalam diagnosis kerusakan, pemilihan metode perbaikan, dan penentuan prosedur perbaikan yang sesuai.					
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi terkait perbaikan sistem kelistrikan secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis.					

	CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan prosedur standar operasional dan melakukan perawatan, perbaikan, serta penggantian komponen kelistrikan sesuai dengan standar industri dan buku pedoman (service manual).
	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu menggunakan peralatan dan instrumen diagnostik (seperti multimeter, oscilloscope, battery tester, clamp meter) untuk menganalisis dan memperbaiki kerusakan pada sistem kelistrikan otomotif.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar mesin listrik, meliputi konsep kemagnetan, elektromagnetik, dan induksi elektromagnetik. (S1, P1)
	CPMK2	Mampu menjelaskan prinsip kerja, konstruksi, karakteristik, dan analisis rangkaian ekivalen motor arus searah (DC) dan generator DC. (P2, KK1)
	CPMK3	Mampu menjelaskan prinsip kerja, konstruksi, karakteristik, dan analisis rangkaian ekivalen alternator (generator AC) pada kendaraan. (P2, KK1)
	CPMK4	Mampu menjelaskan prinsip kerja, konstruksi, karakteristik, dan analisis motor starter (motor DC seri) pada kendaraan. (P2, KK1)
	CPMK5	Mampu menjelaskan prinsip dasar dan komponen utama pada motor listrik yang digunakan pada Kendaraan Listrik (BLDC, motor induksi). (P2)
	CPMK6	Mampu melakukan pengujian, pengukuran, dan diagnosis kerusakan pada mesin-mesin listrik (alternator, motor starter) dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dan prosedur K3 yang benar. (S2, KK1, KU1, KU2)
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan sejarah, perkembangan, dan peran mesin listrik dalam sistem otomotif modern.
	Sub-CPMK2	Mampu menjelaskan konsep dasar kemagnetan (fluks, permeabilitas, kurva histeresis), elektromagnetik (GGL induksi, gaya Lorentz), dan induksi elektromagnetik (hukum Faraday dan Lenz).
	Sub-CPMK3	Mampu menjelaskan konstruksi, prinsip kerja, dan jenis-jenis motor arus searah (DC) berdasarkan penguatannya (penguatan terpisah, shunt, seri, kompon).
	Sub-CPMK4	Mampu menganalisis rangkaian ekivalen, karakteristik torsi-kecepatan, dan rugi-rugi pada motor DC, serta aplikasinya di otomotif (khususnya motor seri sebagai motor starter).
	Sub-CPMK5	Mampu menjelaskan konstruksi, prinsip kerja, dan jenis-jenis generator arus searah (DC).
	Sub-CPMK6	Mampu menjelaskan konstruksi, prinsip kerja, dan karakteristik alternator (generator AC) yang digunakan pada sistem pengisian kendaraan.
	Sub-CPMK7	Mampu menganalisis rangkaian ekivalen, karakteristik output, dan sistem pengaturan tegangan pada alternator.
	Sub-CPMK8	Mampu menjelaskan prinsip kerja, konstruksi, dan karakteristik motor starter (motor DC seri) pada kendaraan.
	Sub-CPMK9	Mampu menganalisis rangkaian kontrol dan komponen pendukung motor starter (solenoid, relay, mekanisme overrunning clutch).
	Sub-CPMK10	Mampu menjelaskan prinsip dasar motor listrik untuk Kendaraan Listrik, seperti Motor BLDC (Brushless DC) dan Motor Induksi AC.

	Sub-CPMK11	Mampu melakukan pengukuran tahanan isolasi, tahanan kumparan, dan pengujian fungsi komponen alternator (dioda, rotor, stator) menggunakan multimeter dan alat khusus.													
	Sub-CPMK12	Mampu melakukan pengukuran tahanan kumparan, pengujian fungsi komponen motor starter, dan melakukan uji karakteristik tanpa beban.													
	Sub-CPMK13	Mampu melakukan diagnosis kerusakan pada sistem pengisian dan sistem starter berdasarkan gejala, hasil pengukuran, dan wiring diagram.													
	Sub-CPMK14	Mampu membuat laporan hasil pengukuran, pengujian, dan diagnosis kerusakan mesin listrik secara sistematis, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat.													
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK														
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10	Sub-CPMK11	Sub-CPMK12	Sub-CPMK13	Sub-CPMK14
	CPMK 1	X	X												
	CPMK 2			X	X	X									
	CPMK 3						X	X							
	CPMK 4								X	X					
	CPMK 5										X				
	CPMK 6											X	X	X	X
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Mesin Listrik membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang prinsip kerja, konstruksi, karakteristik, dan aplikasi mesin-mesin listrik yang digunakan pada kendaraan bermotor. Fokus utama meliputi motor arus searah (DC) dan aplikasinya sebagai motor starter, generator arus bolak-balik (AC) yang dikenal sebagai alternator dalam sistem pengisian, serta pengenalan terhadap motor listrik untuk kendaraan listrik (seperti BLDC dan motor induksi). Pembelajaran mencakup analisis rangkaian ekivalen, karakteristik kinerja, serta prosedur pengujian dan diagnosis kerusakan. Melalui pendekatan teori dan praktik di bengkel, mahasiswa akan mampu mengidentifikasi, menguji, dan mendiagnosis permasalahan pada sistem kelistrikan yang melibatkan mesin-mesin listrik, sehingga kompeten dalam perawatan dan perbaikan kendaraan modern.														
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	No	Bahan Kajian : Materi Pembelajaran													
	1	Pengantar Mesin Listrik Otomotif: Sejarah, peran, dan jenis-jenis mesin listrik pada kendaraan.													
	2	Konsep Dasar Kemagnetan dan Elektromagnetik: Fluks magnet, permeabilitas, kurva B-H, histeresis, GGL induksi, gaya Lorentz, Hukum Faraday & Lenz.													
	3	Motor Arus Searah (DC): Konstruksi (stator, rotor, komutator, sikat), prinsip kerja, jenis-jenis motor DC, rangkaian ekivalen, dan persamaan karakteristik.													

	4	Motor DC Seri (Motor Starter): Karakteristik torsi-kecepatan, konstruksi khusus, komponen kontrol (solenoid, relay), dan analisis rangkaian.	
	5	Generator Arus Searah (DC): Konstruksi, prinsip kerja, dan jenis-jenis generator DC.	
	6	Alternator (Generator AC): Konstruksi (rotor, stator, dioda rectifier), prinsip kerja pembangkitan AC dan penyearahan, sistem pengaturan tegangan.	
	7	Alternator: Analisis karakteristik output (kecepatan vs tegangan/arus), rangkaian ekivalen, dan diagnosis kerusakan.	
	8	Pengenalan Motor Listrik Kendaraan (EV): Prinsip motor BLDC (Brushless DC) dan motor induksi AC, perbedaan dengan motor DC konvensional.	
	9	Pengujian dan Diagnosis Mesin Listrik: Prosedur pengukuran tahanan isolasi, tahanan kumparan, pengujian komponen (dioda, rotor), dan metode diagnosis kerusakan.	
Pustaka	Utama :		
	1. Halderman, James D. (2020). <i>Automotive Electrical and Electronics Systems</i> . 5th Ed. Pearson Education. 2. Denton, Tom. (2017). <i>Automobile Electrical and Electronic Systems</i> . 5th Ed. Routledge. 3. Chapman, Stephen J. (2012). <i>Electric Machinery Fundamentals</i> . 5th Ed. McGraw-Hill. (Untuk konsep dasar mesin listrik).		
	Pendukung :		
	4. Buku Pedoman Perbaikan (Service Manual) untuk berbagai jenis kendaraan (Toyota, Honda, dll.). 5. Modul Praktikum Mesin Listrik yang disusun Tim Pengajar. 6. Standar operasional prosedur (SOP) penggunaan alat ukur listrik (multimeter, insulation tester). 7. Peraturan dan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di bengkel kelistrikan.		
Dosen Pengampu	Ali Wardana, M.Pd		
Matakuliah syarat	Fisika Teknik, Matematika Teknik		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Mampu menjelaskan peran dan jenis mesin listrik dalam otomotif.	- Menguraikan sejarah perkembangan. - Mengklasifikasikan mesin listrik berdasarkan fungsi.	Kriteria: Rubrik diskusi. Teknik: Tes lisan, kuis.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Merangkul peran mesin listrik. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Diskusi interaktif via forum LMS.	1. Menyimak pengantar. 2. Berdiskusi tentang aplikasi.	Pendahuluan: Pengantar Mesin Listrik Otomotif [1][2]	5%
2	Sub-CPMK2 Mampu menjelaskan konsep kemagnetan dan elektromagnetik.	- Menjelaskan fluks, permeabilitas. - Menjelaskan GGL induksi dan gaya Lorentz.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan terstruktur.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Studi kasus perhitungan gaya Lorentz. PT: 2x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi interaktif kemagnetan. Tugas: Upload hasil perhitungan.	1. Mempelajari konsep. 2. Mengerjakan soal perhitungan.	Konsep Dasar Kemagnetan & Elektromagnetik [3]	5%
3	Sub-CPMK3 Mampu menjelaskan konstruksi & jenis motor DC.	- Mengidentifikasi bagian-bagian motor DC. - Membedakan jenis motor DC.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan & kuis.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Membuat tabel perbandingan motor DC. BM: 2x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Animasi konstruksi motor DC. Tugas: Kuis online.	1. Mempelajari konstruksi. 2. Menganalisis perbedaan jenis. 3. Mengerjakan kuis.	Motor Arus Searah (DC) - Konstruksi & Jenis [1][3]	5%
4	Sub-CPMK4 Mampu menganalisis karakteristik motor DC.	- Menganalisis rangkaian ekuivalen. - Menghitung torsi dan kecepatan.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Praktikum (Simulasi) TM: 2x50' Tugas: Analisis karakteristik motor seri. PT: 2x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi karakteristik motor DC. Tugas: Laporan analisis.	1. Mempelajari karakteristik. 2. Menyelesaikan soal analisis.	Motor DC Seri & Karakteristik [1][3]	5%
5	Sub-CPMK5 Mampu menjelaskan konstruksi & prinsip generator DC.	- Menjelaskan prinsip pembangkitan GGL. - Menjelaskan jenis-jenis generator DC.	Kriteria: Rubrik diskusi & kuis. Teknik: Tes lisan, kuis.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Mencari contoh aplikasi. BM: 2x60'	Video Konferensi (Sinkronus) Diskusi via LMS. Tugas: Kuis online.	1. Mempelajari konsep. 2. Berdiskusi. 3. Mengerjakan kuis.	Generator Arus Searah (DC) [1][3]	5%
6	Sub-CPMK6 Mampu menjelaskan konstruksi & prinsip kerja alternator.	- Menjelaskan fungsi komponen alternator. - Menjelaskan proses penyearahan.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Demonstrasi TM: 2x50' Tugas: Menggambar skema rangkaian alternator. BM: 2x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Animasi kerja alternator. Tugas: Kuis online.	1. Mempelajari komponen. 2. Menggambar skema. 3. Mengerjakan kuis.	Alternator (Generator AC) - Konstruksi & Prinsip [1][2][3]	5%
7	Sub-CPMK7 Mampu menganalisis karakteristik alternator.	- Menganalisis karakteristik output. - Menjelaskan cara kerja regulator.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Pengujian	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi karakteristik.	1. Mempelajari karakteristik. 2. Melakukan pengujian. 3. Menyusun laporan.	Alternator - Karakteristik & Regulasi [1][2][3]	5%

[illegible]

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.